

Nama : Millaty Himayah

NIM : 26031140131

Kelas : S2 B Pendidikan Matematika

STATE OF THE ART

SELF REGULATED LEARNING DENGAN KEMAMPUAN PENALARAN

MATEMATIS

Pembelajaran matematika bukan sekadar mengenai angka, rumus, dan prosedur. Setiap penyelesaian masalah melibatkan proses berpikir yang menuntut siswa untuk memahami informasi, menentukan strategi, memberikan alasan, serta menarik kesimpulan secara logis. Di sisi lain, keberhasilan dalam proses tersebut juga dipengaruhi oleh bagaimana siswa mengatur proses belajarnya, mulai dari merencanakan, memantau, hingga mengevaluasi kegiatan belajar. Dua aspek inilah yang menjadi fokus kajian *State of the Art* ini, yaitu *Self-Regulated Learning* (SRL) sebagai kemampuan siswa dalam mengatur proses belajarnya dan kemampuan penalaran matematis sebagai kemampuan dalam membangun serta menggunakan alasan secara logis dalam matematika.

Dalam pembelajaran matematika, keberhasilan siswa tidak hanya dilihat dari jawaban akhir yang diperoleh, tetapi juga dari bagaimana siswa menjalani proses berpikir untuk mencapai jawaban tersebut. Siswa perlu mampu mengendalikan proses belajarnya ketika menghadapi tugas yang menuntut penalaran, termasuk menentukan strategi, memantau kesalahan, dan mengevaluasi hasil yang diperoleh. Dengan demikian, SRL dan kemampuan penalaran matematis merupakan dua aspek yang saling berkaitan dalam mendukung proses belajar matematika.

Uraian berikut ini menyajikan kajian terkini mengenai *Self-Regulated Learning* dan kemampuan penalaran matematis, baik secara terpisah maupun berdasarkan keterkaitan keduanya. Kajian dilakukan dengan menelaah temuan-temuan penelitian dari berbagai jurnal nasional dan internasional untuk melihat perkembangan penelitian, kecenderungan kajian, serta celah penelitian yang masih dapat dikembangkan.

***Self-Regulated Learning* (SRL)**

A. Sejarah Perkembangan *Self Regulated Learning*

Konsep *Self-Regulated Learning* (SRL) berkembang dari berbagai kajian mengenai bagaimana individu mengatur pikiran, perilaku, motivasi, dan tindakannya untuk mencapai

tujuan belajar. Perkembangan ini tidak berasal dari satu teori tertentu, tetapi merupakan hasil integrasi berbagai perspektif psikologi dan pendidikan yang berkembang terutama pada dekade 1970-an dan 1980-an (Zimmerman & Schunk, 2001).

Salah satu landasan awal SRL berasal dari perspektif perilaku yang dipengaruhi oleh B. F. Skinner melalui konsep pengendalian perilaku, *self-recording*, dan *self-reinforcement*. Perspektif fenomenologi kemudian memperkaya kajian melalui konsep *academic self-concept*, yaitu persepsi individu terhadap kemampuan dirinya dalam bidang akademik (Shavelson et al., 1976). Perkembangan penting selanjutnya berasal dari teori kognitif sosial Bandura, Schunk, dan Zimmerman yang menekankan *self-efficacy*, penetapan tujuan, pengamatan diri, penilaian diri, dan reaksi diri sebagai bagian dari regulasi diri (Bandura, 1986; Zimmerman & Schunk, 2001)

Kajian SRL juga dipengaruhi oleh perspektif sosiokultural Vygotsky melalui konsep inner speech dan pengendalian diri, serta perspektif kognitif melalui perkembangan kajian metakognisi dan strategi belajar. Flavell (1979), misalnya, memberikan kontribusi penting melalui konsep pengetahuan metakognitif, pemantauan, dan pengendalian proses berpikir. Selain itu, teori tujuan, motivasi intrinsik, dan minat turut memperluas pemahaman mengenai bagaimana tujuan dan motivasi memengaruhi keterlibatan siswa dalam mengatur proses belajarnya (Locke & Latham, 1990).

Perkembangan berikutnya berasal dari perspektif pengolahan informasi dan sibernetika yang memandang regulasi diri sebagai proses pengendalian melalui feedback loop. Dalam perspektif ini, individu menetapkan tujuan, memantau kemajuan, membandingkan hasil dengan tujuan, kemudian menyesuaikan strategi apabila diperlukan (Zimmerman, 2001). Berbagai perspektif tersebut selanjutnya terintegrasi dan membentuk SRL sebagai bidang kajian dalam pendidikan. Zimmerman dan Schunk (1989) turut memperkuat perkembangan bidang ini melalui kajian mengenai SRL dan pencapaian akademik.

Dengan demikian, perkembangan historis SRL menunjukkan pergeseran dari kajian pengendalian perilaku menuju pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterlibatan kognitif, metakognitif, motivasional, perilaku, dan lingkungan dalam proses belajar. SRL kemudian dipahami sebagai proses aktif ketika siswa merencanakan, memantau,

mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan belajarnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Defiinisi *Self Regulated Learning*

Self-Regulated Learning (SRL) berkembang dari kajian mengenai regulasi diri dalam proses belajar menempatkan siswa sebagai individu yang aktif dalam mengarahkan proses belajarnya. Zimmerman (1989) mendefinisikan *self-regulated* sebagai proses ketika individu secara sistematis mengarahkan pikiran, perasaan, dan tindakannya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks pembelajaran, konsep tersebut berkembang menjadi *Self-Regulated Learning*, yaitu proses ketika siswa secara aktif mengarahkan dan mengendalikan kegiatan belajarnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan..

SRL tidak hanya berkaitan dengan kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri, tetapi mencakup serangkaian proses yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan belajar. Zimmerman (2002) menjelaskan bahwa proses tersebut melibatkan penetapan tujuan, perencanaan, penggunaan strategi, pemantauan terhadap pelaksanaan strategi, serta evaluasi terhadap proses yang telah dilakukan. Dengan demikian, siswa yang memiliki kemampuan *self-regulated* tidak sekadar mengikuti kegiatan pembelajaran, tetapi secara aktif menentukan cara belajar, memantau kemajuan, dan melakukan penyesuaian ketika strategi yang digunakan belum menghasilkan pencapaian yang diharapkan.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa SRL memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar belajar tanpa bantuan orang lain. Sementara itu, Boekaerts dan Simon (1995) menjelaskan bahwa regulasi dalam belajar dapat berlangsung melalui regulasi internal, regulasi eksternal, maupun regulasi bersama. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan siswa dalam mengarahkan tujuan, strategi, dan sumber daya belajar dapat berbeda sesuai dengan kondisi pembelajaran yang dihadapi.

Dalam pendidikan matematika, SRL menjadi relevan karena proses belajar matematika sering menuntut siswa untuk memahami permasalahan, memilih strategi, memantau langkah penyelesaian, dan memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Siswa perlu mengelola proses berpikir dan mempertahankan usaha ketika menghadapi kesulitan dan menyesuaikan strategi apabila cara yang digunakan belum menghasilkan penyelesaian yang tepat. Oleh karena itu, kemampuan mengatur proses belajar menjadi salah satu aspek yang dapat berkaitan dengan bagaimana siswa menjalankan aktivitas matematis.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, SRL dalam kajian ini dipahami sebagai proses aktif dan sistematis ketika siswa mengarahkan pikiran, motivasi, perilaku, serta strategi belajarnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses tersebut meliputi penetapan tujuan dan perencanaan, penggunaan strategi, pemantauan, serta evaluasi terhadap proses dan hasil belajar.

C. Komponen-komponen *Self-Regulated Learning* (SRL)

Pintrich dan De Groot (1990) menjelaskan bahwa SRL melibatkan aspek metakognitif, motivasional, strategi kognitif, dan pengelolaan sumber daya. Keempat komponen tersebut menunjukkan bahwa *self-regulated* dalam belajar mencakup kemampuan mengatur proses berpikir, mempertahankan motivasi, menggunakan strategi belajar, serta mengelola sumber daya yang mendukung pencapaian belajar.

1. Komponen metakognitif

Komponen metakognitif berkaitan dengan kemampuan siswa untuk menyadari, memantau, dan mengendalikan proses berpikir selama belajar. Flavell (1979) menjelaskan metakognisi sebagai pengetahuan dan aktivitas kognitif yang digunakan untuk mengatur proses kognitif. Dalam SRL, komponen ini mencakup penetapan tujuan, perencanaan strategi, pemantauan pemahaman dan kemajuan belajar, serta evaluasi terhadap proses dan hasil. Melalui regulasi metakognitif, siswa dapat menilai kesesuaian strategi yang digunakan dan melakukan penyesuaian apabila strategi tersebut belum efektif.

2. Komponen motivasional

Komponen motivasional berkaitan dengan dorongan dan keyakinan yang membuat siswa terlibat serta mempertahankan usaha dalam proses belajar. Pintrich dan De Groot (1990) mengaitkan aspek motivasional dengan keyakinan diri, orientasi tujuan, serta respons afektif terhadap tugas. Komponen ini berperan dalam mendorong siswa untuk menggunakan strategi belajar dan mempertahankan usahanya ketika menghadapi kesulitan.

3. Komponen strategi kognitif

Strategi kognitif merupakan berbagai cara yang digunakan siswa untuk memahami, mengingat, dan mengolah informasi selama belajar. Pintrich dan De Groot (1990) mengelompokkan strategi tersebut antara lain ke dalam *rehearsal*, elaborasi, dan

organisasi. *Rehearsal* digunakan untuk membantu mengingat informasi, *elaborasi* untuk menghubungkan dan mengembangkan informasi, sedangkan *organisasi* digunakan untuk memilih, mengelompokkan, dan menyusun informasi agar membeentuk pemahaman yang lebih terstruktur.

4. Komponen pengelolaan sumber daya

Komponen pengelolaan sumber daya berkaitan dengan kemampuan siswa dalam mengatur kondisi yang mendukung proses belajar. Komponen ini meliputi pengelolaan waktu dan usaha, pengaturan lingkungan belajar, serta kemampuan mencari bantuan dari guru, teman, atau sumber informasi lain ketika diperlukan (Corno, 1989). Pengelolaan sumber daya menunjukkan bahwa *self-regulated* juga mencakup kemampuan siswa dalam memanfaatkan lingkungan dan sumber daya untuk mendukung pencapaian tujuan belajar.

Keempat komponen tersebut menunjukkan bahwa SRL merupakan konstruk yang bersifat multidimensional yang melibatkan proses berpikir, motivasi, strategi belajar, serta sumber daya. Dalam pembelajaran matematika, komponen-komponen tersebut dapat saling mendukung ketika siswa menghadapi tugas yang memerlukan pemahaman, pemilihan strategi, pemantauan proses, dan penyelesaian secara bertahap.

D. Strategi-strategi dalam *Self-Regulated Learning* (SRL)

Dalam *Self-Regulated Learning* (SRL), siswa menggunakan berbagai strategi untuk mengatur dan mengendalikan proses belajarnya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Zimmerman (1989) mengidentifikasi beberapa strategi SRL yang mencakup kegiatan evaluasi diri, pengorganisasian materi, penetapan tujuan dan perencanaan, pencarian informasi, pemantauan proses belajar, pengaturan lingkungan belajar, pemberian konsekuensi terhadap hasil belajar, mengulang dan mengingat materi, mencari bantuan sosial, serta meninjau kembali catatan atau hasil belajar.

Strategi tersebut dapat dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan siswa sebelum, selama, dan setelah proses belajar. Pada tahap awal, siswa dapat menetapkan tujuan dan merencanakan kegiatan belajar (*goal-setting and planning*), serta mengorganisasikan materi yang akan dipelajari (*organizing and transforming*). Selama proses belajar, siswa dapat mencari informasi tambahan (*seeking information*), mencatat

dan memantau kemajuan belajar (*keeping records and monitoring*), mengatur lingkungan belajar (*environmental structuring*), serta menggunakan strategi mengulang dan mengingat materi (*rehearsing and memorizing*). Ketika mengalami kesulitan, siswa juga dapat mencari bantuan dari guru, teman sebaya, atau sumber sosial lainnya (*seeking social assistance*)

Setelah menyelesaikan kegiatan belajar, siswa dapat melakukan evaluasi terhadap kualitas dan kemajuan belajarnya (*self-evaluating*) serta meninjau kembali catatan, hasil ujian, atau bahan pembelajaran (*reviewing records*). Siswa juga dapat memberikan konsekuensi terhadap keberhasilan atau kegagalan yang dialami sebagai bagian dari pengaturan perilaku belajar (*self-consequating*).

Secara umum, strategi-strategi tersebut menunjukkan bahwa SRL tidak hanya berkaitan dengan kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri, tetapi juga dengan kemampuan mengarahkan proses belajar secara sadar dan sistematis. Siswa menggunakan strategi yang sesuai dengan tuntutan tugas, memantau pencapaian tujuan, dan melakukan penyesuaian apabila hasil yang diperoleh belum sesuai dengan yang diharapkan

E. Perkembangan Penelitian *Self-Regulated Learning* (SRL)

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian, kajian mengenai *Self-Regulated Learning* (SRL) berkembang melalui keterkaitannya terhadap berbagai kemampuan matematis siswa dan konteks pembelajaran. Wulandari dan Alyani (2022) mengkaji hubungan *Self-Regulated Learning* (SRL) dengan kemampuan pemecahan masalah matematika pada materi pecahan dalam konteks pembelajaran daring terhadap 122 siswa kelas V SD di Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan dan kuat antara SRL dan kemampuan pemecahan masalah, dengan nilai korelasi sebesar 0,776 dan *effect size* sebesar 1,035 yang termasuk kategori tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa SRL mulai banyak dikaji sebagai faktor yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika, termasuk dalam konteks pembelajaran daring.

Sari et al. (2022) selanjutnya mengkaji interaksi antara *Blended Learning* berbasis *Realistic Mathematics Education* (RME) dan *Self-Regulated Learning* (SRL) terhadap peningkatan literasi matematis siswa kelas VII pada materi aljabar. Hasil penelitian menunjukkan adanya interaksi yang signifikan antara model pembelajaran dan tingkat SRL terhadap peningkatan literasi matematis. Siswa dengan SRL tinggi menunjukkan

peningkatan literasi matematis yang lebih tinggi melalui *RME-based Blended Learning*, sedangkan pada siswa dengan SRL rendah, pembelajaran konvensional menunjukkan hasil yang lebih tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa penelitian SRL mulai mengarah pada kajian mengenai peran karakteristik regulasi diri dalam menentukan respons siswa terhadap model pembelajaran dan pencapaian kemampuan matematis.

Selanjutnya, Setiawan et al. (2024) mengkaji peningkatan *Self-Regulated Learning* (SRL) dan kemampuan berpikir kritis matematis melalui penerapan *Flipped Classroom* berbasis STEM pada 68 siswa kelas XI di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Flipped Classroom* berbasis STEM lebih efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis dibandingkan pembelajaran pada kelas kontrol, serta ditemukan hubungan antara SRL dan kemampuan berpikir kritis matematis, yaitu siswa dengan SRL yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan berpikir kritis yang lebih baik. Penelitian ini memperluas kajian SRL pada kemampuan berpikir tingkat tinggi dan menunjukkan bahwa SRL mulai dikaji dalam konteks model pembelajaran yang mengintegrasikan pendekatan inovatif.

Perkembangan tersebut berlanjut pada penelitian Rahman et al. (2025) mengkaji *self-efficacy*, *self-regulation*, dan *math anxiety* sebagai prediktor kemampuan pemecahan masalah matematika pada 180 siswa kelas V sekolah dasar di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *math self-efficacy* dan *self-regulation* secara signifikan memprediksi kemampuan pemecahan masalah pada tingkat LOTS maupun HOTS, sedangkan *math anxiety* tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa SRL semakin berkembang dengan menempatkannya sebagai salah satu faktor psikologis yang berkaitan dengan kemampuan matematis, termasuk kemampuan pemecahan masalah pada tingkat berpikir yang berbeda.

Penalaran Matematis

A. Sejarah Penalaran Matematis

Konsep penalaran matematis memiliki akar dalam perkembangan matematika sejak masa Yunani Kuno. Pada periode tersebut, penalaran digunakan untuk membangun dan memastikan kebenaran pernyataan matematika melalui argumentasi logis dan pembuktian

deduktif. Perkembangan tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi penggunaan penalaran dalam membangun pengetahuan matematika (Hanna & Villiers, 2012).

Seiring perkembangan matematika, cara menggunakan penalaran dan pembuktian juga mengalami perubahan. Perkembangan abstraksi dan simbolisme memungkinkan hubungan matematika dinyatakan secara lebih umum, sementara tuntutan terhadap ketelitian dan keketatan pembuktian semakin berkembang, terutama pada abad ke-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa penalaran matematis terus berkembang mengikuti perubahan cara matematika dipahami dan dibangun

Dalam pendidikan matematika, perhatian terhadap penalaran dan pembuktian berkembang seiring perubahan pandangan mengenai tujuan pembelajaran matematika. Pada pertengahan abad ke-20, pembelajaran matematika sempat menekankan struktur aksiomatik dan pembuktian formal. Selanjutnya, muncul perhatian yang lebih besar terhadap bagaimana siswa memahami, memberikan alasan, membuat dugaan, dan membangun argumen matematis. Sejak dekade 1980-an, penelitian pendidikan matematika mengenai reasoning and proof berkembang semakin luas dan tidak lagi terbatas pada pembuktian formal (Hanna & Knipping, 2020).

Perkembangan tersebut kemudian memperluas makna penalaran matematis dalam pembelajaran. Penalaran tidak hanya dipahami sebagai kemampuan membuktikan suatu pernyataan, tetapi juga mencakup kegiatan mengenali pola dan hubungan, membuat dugaan, memberikan justifikasi, mengembangkan argumen, serta menarik dan mengevaluasi kesimpulan. Dengan demikian, penalaran dan pembuktian dipandang sebagai bagian penting dalam pengembangan kemampuan berpikir matematis siswa (Hanna & Villiers, 2012).

Pada penelitian kontemporer, kajian mengenai reasoning and proof semakin beragam dari segi jenjang, materi, dan pendekatan pembelajaran. Tinjauan sistematis Lessing dan Ogbonnaya (2026) terhadap 80 publikasi tahun 2019–2024 menunjukkan meningkatnya perhatian terhadap penelitian reasoning and proof, dengan geometri menjadi salah satu bidang yang banyak dikaji. Perkembangan ini menunjukkan bahwa penalaran matematis semakin dipandang sebagai kemampuan penting dalam pembelajaran matematika, bukan sekadar aktivitas pembuktian formal.

B. Pengertian Penalaran Matematis

Penalaran merupakan bagian dari proses berpikir yang digunakan individu untuk memahami informasi, menghubungkan berbagai gagasan, serta memperoleh kesimpulan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam matematika, penalaran memiliki peran penting karena objek matematika bersifat abstrak dan membutuhkan proses berpikir yang memungkinkan siswa memahami hubungan serta sifat-sifat dari objek tersebut. Wilkinson, Bailey, dan Maher (2018) menjelaskan bahwa penalaran matematis merupakan bagian dari berpikir matematis yang melibatkan kegiatan membuat perumusan dan menarik kesimpulan yang sah mengenai gagasan-gagasan matematika serta hubungan di antara gagasan tersebut.

Penalaran matematis tidak hanya berkaitan dengan memperoleh jawaban, tetapi juga dengan proses membangun dan memeriksa alasan yang mendasari suatu kesimpulan. O'Daffer dan Thornquist (2018) menjelaskan bahwa penalaran matematis meliputi kegiatan mengumpulkan fakta, membuat dugaan, membuat perumusan, membangun argumen, serta menarik dan memvalidasi kesimpulan logis mengenai berbagai gagasan dan hubungan matematis. Proses tersebut dapat melibatkan berbagai bentuk penalaran, seperti induktif, deduktif, analogis, spasial, grafikal, dan abstrak. Dengan demikian, penalaran matematis mencakup proses berpikir yang digunakan untuk menemukan hubungan, membangun dugaan, serta memberikan dasar yang logis terhadap suatu kesimpulan.

NCTM (2000) menempatkan penalaran sebagai salah satu aspek mendasar dalam matematika. Proses penalaran dapat terlihat ketika siswa membuat dan menguji dugaan, mencari pola untuk membangun perumusan, mengembangkan argumen induktif maupun deduktif, serta menggunakan penalaran logis dan spasial. NCTM juga menekankan pentingnya mengembangkan dan mengevaluasi argumen matematis serta memilih dan menggunakan berbagai jenis penalaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa penalaran tidak hanya berupa kemampuan menarik kesimpulan, tetapi mencakup serangkaian aktivitas untuk membangun, menguji, dan mempertanggungjawabkan suatu pemikiran matematis.

Penalaran matematis juga memiliki hubungan yang erat dengan pemecahan masalah. Syamsuri et al. (2017) memandang penalaran sebagai bagian tertentu dari aktivitas pemecahan masalah yang merupakan bagian dari kegiatan bermatematika. Penalaran digunakan untuk memahami konsep dan hubungan matematis yang selanjutnya dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah. Sebaliknya, pengalaman menyelesaikan

masalah dapat memperkuat pemahaman dan penalaran matematis sehingga siswa memiliki bekal untuk menghadapi permasalahan yang lebih kompleks. Dengan demikian, penalaran dan pemecahan masalah dapat saling mendukung dalam proses belajar matematika.

Kemampuan penalaran matematis bukan merupakan kemampuan yang terbentuk secara otomatis, tetapi dapat dikembangkan melalui pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bernalar secara konsisten dalam berbagai konteks. NCTM (2000) menekankan bahwa penalaran matematis perlu dikembangkan melalui penggunaannya secara berkelanjutan. Dalam pembelajaran, siswa perlu diberi kesempatan untuk mengenali pola, membuat dan menguji dugaan, memberikan alasan, serta mengevaluasi kebenaran suatu argumen. Pertanyaan seperti mengapa suatu pernyataan benar, bagaimana suatu kesimpulan diperoleh, atau apakah terdapat cara lain untuk menyelesaikan suatu masalah dapat mendorong siswa mengembangkan proses penalarannya.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, penalaran matematis dalam kajian ini dipahami sebagai proses berpikir yang melibatkan kegiatan mengidentifikasi dan menghubungkan informasi matematis, mengenali pola, membuat dan menguji dugaan, menyusun argumen, serta menarik dan mengevaluasi kesimpulan secara logis. Kemampuan tersebut memungkinkan siswa tidak hanya memperoleh jawaban dari suatu permasalahan, tetapi juga menjelaskan dan mempertanggungjawabkan alasan yang mendasari proses berpikirnya.

C. Indikator Penalaran Matematis

Peraturan Dirjen Dikdasmen No. 506/C/PP/2004 merumuskan beberapa indikator penalaran matematis sebagai berikut.

1. Mengajukan dugaan, yaitu kemampuan siswa dalam memperkirakan atau mengemukakan kemungkinan berdasarkan informasi, pola, atau hubungan yang ditemukan dalam suatu permasalahan.
2. Melakukan manipulasi matematika, yaitu kemampuan menggunakan fakta, konsep, prinsip, atau prosedur matematika untuk mengolah informasi dan menyelesaikan suatu permasalahan.

3. Memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran solusi, yaitu kemampuan menjelaskan dasar kebenaran suatu penyelesaian berdasarkan konsep, sifat, prinsip, atau hubungan matematis yang relevan.
4. Menarik kesimpulan dari suatu pernyataan, yaitu kemampuan menghasilkan kesimpulan berdasarkan informasi dan langkah-langkah matematis yang telah dilakukan.
5. Memeriksa kesahihan suatu argumen, yaitu kemampuan memeriksa ketepatan pernyataan, alasan, serta hubungan antarlangkah berdasarkan prinsip dan aturan matematika.

Selain rumusan tersebut, Hendriana (2014) mengemukakan indikator penalaran matematis yang mencakup kemampuan menarik kesimpulan secara logis; memberikan penjelasan menggunakan model, fakta, sifat, dan hubungan; memperkirakan hasil dan proses penyelesaian; menganalisis situasi matematis berdasarkan pola dan hubungan; membuat dan mengevaluasi dugaan; mengikuti aturan inferensi dan memeriksa validitas argumen; menyusun argumen yang valid; serta menyusun pembuktian secara langsung, tidak langsung, maupun melalui induksi matematis.

Jika kedua rumusan tersebut diperhatikan, terdapat beberapa keterkaitan antarkomponen. Mengajukan dugaan berkaitan dengan kemampuan membuat dan mengevaluasi konjektur, sedangkan manipulasi matematika berkaitan dengan penggunaan fakta, konsep, sifat, dan hubungan untuk memperoleh suatu hasil. Memberikan alasan atau bukti serta memeriksa kesahihan argumen berkaitan dengan pengembangan serta evaluasi argumen. Sementara itu, menarik kesimpulan berkaitan dengan kemampuan melakukan inferensi secara logis.

Berdasarkan sintesis tersebut, indikator penalaran matematis dalam kajian ini dapat dirumuskan ke dalam lima aspek utama, yaitu mengajukan dan mengevaluasi dugaan, melakukan manipulasi matematika, memberikan alasan atau justifikasi terhadap solusi, menarik kesimpulan secara logis, memeriksa kesahihan argumen. Kelima indikator tersebut menggambarkan rangkaian proses penalaran mulai dari membangun dugaan, mengolah informasi menggunakan konsep matematika, memberikan dasar yang mendukung solusi, memperoleh kesimpulan, hingga memastikan bahwa kesimpulan atau argumen yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan secara matematis.

D. Perkembangan Penelitian Kemampuan Penalaran Matematis

Penelitian mengenai kemampuan penalaran matematis berkembang dengan mengkaji berbagai pendekatan pembelajaran, karakteristik siswa, serta faktor yang berkaitan dengan kemampuan penalaran. Fitri dan Hastuti (2022) menganalisis kemampuan penalaran matematis dan *self-esteem* siswa kelas XI IPA SMA Negeri 1 Talang Padang pada materi program linear. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan penalaran matematis siswa tergolong sangat rendah dengan rata-rata 38,75%, meskipun tingkat *self-esteem* siswa tergolong baik dengan rata-rata 71,8%. Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi psikologis yang positif, seperti *self-esteem* yang baik, tidak selalu diikuti oleh kemampuan penalaran matematis yang tinggi, sehingga penelitian penalaran matematis perlu mempertimbangkan berbagai faktor internal yang berkaitan dengan proses belajar siswa.

Penelitian kemampuan penalaran matematis juga berkembang dengan mengkaji karakteristik individual siswa dalam konteks pembelajaran yang berbeda. Anjani dan Ulfah (2022) menganalisis hubungan antara gaya belajar dan kemampuan penalaran matematis pada 400 siswa kelas VIII SMP di Jakarta dalam pembelajaran matematika daring. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan penalaran matematis siswa berada pada kategori sedang dengan rata-rata 62,11 dan terdapat korelasi positif yang signifikan antara gaya belajar dan kemampuan penalaran matematis dengan nilai ($r = 0,565$). Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik belajar siswa menjadi salah satu aspek yang mulai dipertimbangkan dalam penelitian mengenai kemampuan penalaran matematis, termasuk dalam konteks pembelajaran daring.

Perkembangan penelitian selanjutnya terlihat pada pemanfaatan bahan ajar digital yang mengintegrasikan pendekatan pembelajaran tertentu. Marsitin dan Sesanti (2023) mengembangkan e-modul berbasis literasi matematis dan Problem-Based Learning (PBL) untuk meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-modul yang dikembangkan dinyatakan valid, efektif, dan layak digunakan, serta menghasilkan peningkatan kemampuan penalaran matematis dengan N-Gain sebesar 0,39 dalam kategori sedang. Temuan ini menunjukkan bahwa pengembangan bahan ajar digital yang memadukan literasi matematis dan PBL mulai digunakan sebagai alternatif untuk mendukung pengembangan kemampuan penalaran matematis.

Simbolon et al. (2025) mengkaji penerapan strategi kooperatif tipe Teams Games Tournament (TGT) dalam meningkatkan kemampuan penalaran dan komunikasi matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 28 Medan pada materi relasi dan fungsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang memperoleh pembelajaran TGT mengalami peningkatan kemampuan penalaran dan komunikasi matematis yang lebih tinggi dibandingkan pembelajaran konvensional, serta terdapat hubungan positif yang signifikan antara kemampuan penalaran dan komunikasi matematis. Temuan ini menunjukkan bahwa penelitian kemampuan penalaran matematis juga berkembang melalui penerapan strategi pembelajaran interaktif dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi serta membangun argumen matematis.

Hubungan SRL dengan Penalaran Matematis

A. Landasan Teoritis Keterkaitan

Kemampuan penalaran matematis merupakan kemampuan berpikir yang melibatkan proses mengidentifikasi hubungan, membuat dugaan, menyusun argumen, serta menarik dan memeriksa kesimpulan secara logis. Proses tersebut tidak hanya memerlukan penguasaan pengetahuan matematika, tetapi juga melibatkan kemampuan siswa dalam mengarahkan dan memantau proses berpikirnya. Schoenfeld (1985) menempatkan aspek *control* sebagai salah satu komponen penting dalam aktivitas pemecahan masalah matematis, sedangkan kajian mengenai metakognisi dan *self-regulated* menunjukkan pentingnya pengendalian proses berpikir dalam aktivitas matematika.

Keterkaitan antara *Self-Regulated Learning* (SRL) dan kemampuan penalaran matematis dapat dijelaskan melalui perspektif kognitif sosial. Dalam perspektif ini, *self-regulated* dipandang sebagai proses yang melibatkan aspek kognitif, motivasional, dan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Zimmerman (1989) menjelaskan SRL melalui tiga fase yang berlangsung secara siklik, yaitu *forethought*, *performance*, dan *self-reflection*.

1. Fase Perencanaan (*forethought*), siswa menganalisis syarat soal, menentukan tujuan belajar (*goal setting*), serta memilih strategi pemecahan masalah yang tepat sebelum memulai proses bernalar.

2. Fase Pelaksanaan (*performance*), siswa secara aktif melakukan *self-monitoring* kognitif untuk memastikan bahwa alur penalaran dan langkah logis yang mereka susun sudah tepat dan konsisten.
3. Fase Refleksi Diri (*self-reflection*), siswa mengevaluasi keabsahan pembuktian atau hasil bernalar serta mendeteksi kekeliruan konsep yang terjadi.

Ketiga fase tersebut menunjukkan bahwa SRL dapat mendukung aktivitas penalaran melalui proses perencanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi. Dengan demikian, keterkaitan SRL dan penalaran matematis tidak hanya terletak pada hasil akhir yang diperoleh siswa, tetapi juga pada bagaimana siswa mengelola proses berpikirnya ketika menghadapi tugas matematis.

Secara empiris, tingkat kualitatif SRL yang dimiliki siswa terbukti berbanding lurus dengan peningkatan kemampuan penalaran matematis mereka. Siswa dengan tingkat SRL yang tinggi menunjukkan peningkatan penalaran matematis yang jauh lebih signifikan dan efektif dibandingkan siswa dengan tingkat SRL sedang maupun rendah. Siswa pada kelompok SRL tinggi terlibat secara aktif baik secara kognitif maupun metakognitif; mereka menganalisis masalah secara mendalam, mengaitkan antarkonsep matematis, serta mengaplikasikan pengetahuan dalam berbagai konteks.

Sebaliknya, siswa dengan tingkat SRL sedang atau rendah cenderung menunjukkan peningkatan penalaran matematis yang lambat. Hal ini disebabkan oleh dominasi penggunaan yang sekadar menghafal rumus tanpa pemahaman konseptual yang mendalam, serta tingginya ketergantungan pada bantuan eksternal. Ketiadaan motivasi dan ketidakmampuan dalam mengelola strategi belajar, seperti manajemen waktu dan evaluasi mandiri menjadi penghambat utama dalam mengembangkan kemampuan bernalar secara logis dan abstrak.

B. Mekanisme Psikologis yang Menghubungkan SRL dan Penalaran Matematis

Berdasarkan sintesis berbagai kajian mengenai *Self-Regulated Learning* (SRL), metakognisi, strategi kognitif, motivasi, dan aktivitas matematis, terdapat beberapa mekanisme psikologis yang dapat menjelaskan hubungan antara SRL dan kemampuan penalaran matematis sebagai berikut.

1. Regulasi Metakognitif dalam Pengendalian Proses Penalaran

Kemampuan metakognitif dalam SRL memungkinkan siswa merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses berpikir ketika menyelesaikan permasalahan matematika. Dalam aktivitas penalaran, siswa perlu menyadari informasi yang digunakan, hubungan matematis yang dibangun, serta kesesuaian langkah yang dilakukan dengan tujuan penyelesaian. Ketika menemukan ketidaksesuaian, siswa dapat menyesuaikan proses berpikir atau strategi yang digunakan. Dengan demikian, regulasi metakognitif mendukung siswa dalam mengarahkan proses penalaran secara terstruktur.

2. Regulasi Strategi Kognitif dalam Membangun Hubungan dan Argumen Matematis

SRL melibatkan kemampuan siswa dalam memilih dan menggunakan strategi kognitif yang sesuai dengan tuntutan tugas. Dalam penalaran matematis, strategi tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi informasi yang relevan, menemukan pola dan hubungan, membuat dugaan, serta menghubungkan fakta atau sifat matematika untuk memperoleh suatu kesimpulan. Kemampuan memilih strategi yang sesuai memungkinkan siswa mengolah informasi dan membangun alasan yang mendasari argumen matematis.

3. Regulasi Motivasi dalam Mempertahankan Usaha Penalaran

Aspek motivasional dalam SRL berkaitan dengan keyakinan terhadap kemampuan diri, nilai terhadap tugas, orientasi tujuan, dan kemampuan mempertahankan usaha selama belajar. Aktivitas penalaran matematis dapat menuntut siswa melakukan beberapa percobaan sebelum menemukan strategi atau kesimpulan yang sesuai. Dalam kondisi tersebut, regulasi motivasi dapat membantu siswa mempertahankan keterlibatan dan usaha, sehingga siswa memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi informasi, menguji dugaan, dan memperbaiki alasan yang digunakan.

4. Monitoring dan Evaluasi dalam Memeriksa Kesahihan Penalaran

Monitoring dan evaluasi dalam SRL juga berkaitan dengan kemampuan siswa untuk menilai kesesuaian proses dan hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penalaran matematis, proses tersebut dapat dilakukan dengan memeriksa langkah penyelesaian, dasar argumen, serta kesesuaian kesimpulan dengan fakta, konsep, atau prinsip matematika. Apabila ditemukan

kesalahan atau ketidaksesuaian, siswa dapat memperbaiki strategi maupun argumen yang digunakan. Proses ini mendukung kemampuan siswa dalam memeriksa dan mempertanggungjawabkan kesahihan penalarannya.

Keempat mekanisme tersebut menunjukkan bahwa keterkaitan SRL dan kemampuan penalaran matematis berlangsung melalui pengelolaan proses kognitif dan motivasional. Regulasi metakognitif membantu mengarahkan proses berpikir, strategi kognitif membantu mengolah informasi dan membangun hubungan matematis, regulasi motivasi mempertahankan usaha dalam menghadapi tugas yang menantang, sedangkan monitoring dan evaluasi membantu memeriksa kesahihan proses dan kesimpulan. Dengan demikian, SRL dapat mendukung siswa dalam mengarahkan, mempertahankan, dan mengevaluasi aktivitas berpikir yang diperlukan untuk melakukan penalaran matematis.

C. Temuan penelitian

Penelitian yang secara langsung mengkaji keterkaitan *Self-Regulated Learning* (SRL) dengan kemampuan penalaran matematis dilakukan oleh Rahmatika et al. (2023) pada siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini mengkaji kemampuan penalaran matematis siswa dalam pembelajaran *Missouri Mathematics Project* (MMP) dengan pendekatan *Open-Ended* serta mempertimbangkan tingkat SRL siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SRL berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan penalaran matematis dengan kontribusi sebesar 17,1%. Selain itu, terdapat perbedaan kemampuan penalaran matematis yang signifikan berdasarkan tingkat SRL, dengan siswa pada kelompok SRL tinggi menunjukkan kemampuan penalaran yang lebih baik dibandingkan kelompok SRL sedang dan rendah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingkat *self-regulated* siswa berkaitan dengan pencapaian kemampuan penalaran matematis dalam pembelajaran matematika.

Rosyada et al. (2024) mengkaji kemampuan penalaran matematis siswa ditinjau dari tingkat *Self-Regulated Learning* melalui pemanfaatan e-modul berbasis literasi matematis pada materi SPLDV. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan ketercapaian kemampuan penalaran berdasarkan tingkat SRL. Siswa dengan SRL tinggi memiliki kemampuan penalaran matematis yang tinggi dan mampu memenuhi ketiga indikator yang diteliti, yaitu mengidentifikasi pola atau struktur, mengajukan dugaan, dan

membuat kesimpulan logis. Sementara itu, siswa dengan SRL sedang memiliki kemampuan penalaran pada kategori sedang dan hanya memenuhi dua indikator, sedangkan kemampuan membuat kesimpulan logis masih mengalami kendala akibat kesalahan dalam merumuskan model matematis. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa tingkat SRL berkaitan dengan perbedaan ketercapaian indikator kemampuan penalaran matematis dalam pembelajaran berbasis e-modul literasi matematis.

Yantu et al. (2026) menganalisis kemampuan penalaran matematis siswa berdasarkan tingkat *Self-Regulated Learning* pada materi bentuk aljabar di kelas VII SMP Negeri 1 Suwawa, Kabupaten Bone Bolango. Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan bahwa semakin tinggi tingkat SRL siswa, semakin baik pula kemampuan penalaran matematis yang ditunjukkan. Siswa dengan SRL tinggi memperoleh rata-rata kemampuan penalaran sebesar 70,50 dan mampu mencapai seluruh indikator yang diteliti pada tingkat yang lebih baik, sedangkan siswa dengan SRL sedang memperoleh rata-rata 43,67 dan siswa dengan SRL rendah memperoleh rata-rata 22,50. Siswa dengan SRL rendah juga mengalami kesulitan terutama dalam melakukan manipulasi aljabar dan menyusun pembuktian. Temuan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan kemampuan penalaran matematis berdasarkan tingkat SRL serta menunjukkan bahwa keterkaitan SRL dengan pencapaian berbagai indikator penalaran matematis.

Penelitian lain oleh Cahyani et al. (2026) melalui penerapan *Problem-Based Learning* (PBL) berbantuan GeoGebra pada siswa SMP. Penelitian ini membandingkan pembelajaran PBL berbantuan GeoGebra dengan pembelajaran konvensional dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematis dan SRL siswa pada materi SPLDV. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan penalaran matematis siswa pada kelas eksperimen mengalami peningkatan dengan rata-rata N-Gain sebesar 0,68, lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol sebesar 0,53, dan terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok ($p = 0,001 < 0,05$). Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan PBL berbantuan GeoGebra menjadi salah satu konteks pembelajaran yang mengintegrasikan pengembangan kemampuan penalaran matematis dan SRL.

D. Tren Penelitian

Tren penelitian yang mengkaji *Self-Regulated Learning* (SRL) dan kemampuan penalaran matematis menunjukkan perkembangan dari kajian masing-masing konstruk

menuju kajian yang semakin mempertemukan keduanya. Artikel yang ditelaah pada tahun 2022 menunjukkan bahwa SRL dikaji dalam kaitannya dengan kemampuan matematis seperti pemecahan masalah dan literasi matematis, sedangkan penelitian mengenai penalaran matematis pada periode yang sama mempertimbangkan karakteristik individual siswa, seperti gaya belajar dan *self-esteem*.

Pada tahun 2023, mulai terlihat penelitian yang secara lebih langsung menghubungkan SRL dengan kemampuan penalaran matematis, di samping penelitian yang mengembangkan kemampuan penalaran melalui bahan ajar dan pendekatan pembelajaran tertentu. Tahun 2024–2025 menunjukkan semakin beragamnya kajian SRL dan kemampuan matematis melalui keterkaitannya dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi, pemecahan masalah, model pembelajaran, serta bahan ajar berbasis literasi.

Sementara itu, penelitian pada tahun 2026 dalam artikel yang ditelaah mengarah pada kajian yang lebih spesifik mengenai kemampuan penalaran matematis berdasarkan tingkat SRL serta pengembangan pembelajaran yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut. Perkembangan ini menunjukkan berdasarkan artikel yang ditelaah, kajian SRL dan penalaran matematis mulai bergerak dari pembahasan mengenai masing-masing konstruk menuju kajian yang lebih spesifik terhadap hubungan, karakteristik, dan konteks pembelajaran yang melibatkan kedua konstruk.

E. Gap atau Kesenjangan Penelitian

Kajian terhadap berbagai penelitian yang telah diulas menunjukkan bahwa hubungan antara *Self-Regulated Learning* (SRL) dan kemampuan penalaran matematis telah mulai mendapatkan perhatian, tetapi masih terdapat beberapa kesenjangan yang perlu dikaji lebih lanjut sebagai berikut.

1. Penelitian terdahulu telah menunjukkan adanya keterkaitan antara SRL dan kemampuan penalaran matematis, tetapi sebagian kajian masih berfokus pada hubungan atau perbedaan pencapaian berdasarkan tingkat SRL. Rahmatika dkk. menunjukkan bahwa SRL memberikan kontribusi sebesar 17,1% terhadap kemampuan penalaran matematis, sedangkan Yantu dkk. dan Rosyada dkk. menunjukkan bahwa siswa dengan tingkat SRL yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan penalaran dan ketercapaian indikator yang lebih baik. Namun, temuan tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana proses *self regulated* berlangsung ketika siswa melakukan

- aktivitas penalaran matematis. Dengan demikian, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai peran proses *self-regulated* dalam mengarahkan aktivitas penalaran siswa.
2. Penelitian terdahulu telah mengkaji SRL dan penalaran matematis dalam berbagai konteks pembelajaran, tetapi konteks penelitian masih cenderung terbatas pada model atau media tertentu. Penelitian Rahmatika dkk. menggunakan MMP dengan pendekatan *Open-Ended*, Cahyani dkk. menggunakan PBL berbantuan GeoGebra, sedangkan Rosyada dkk. menggunakan e-modul berbasis literasi matematis. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa SRL dan penalaran matematis telah dikaji dalam berbagai konteks pembelajaran, tetapi masih diperlukan penelitian pada konteks pembelajaran dan karakteristik siswa yang berbeda untuk memperluas pemahaman mengenai keterkaitan kedua konstruk tersebut.
 3. Penelitian terdahulu mulai mengidentifikasi ketercapaian indikator penalaran berdasarkan tingkat SRL, tetapi kajian terhadap proses penalaran dan *self regulated* secara lebih terintegrasi masih terbatas. Yantu dkk. dan Rosyada dkk. telah menunjukkan adanya perbedaan ketercapaian indikator penalaran pada siswa dengan tingkat SRL yang berbeda. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan hasil ketercapaian indikator daripada proses siswa dalam merencanakan strategi, memantau proses berpikir, mempertahankan usaha, dan mengevaluasi kesimpulan selama melakukan penalaran matematis. Oleh karena itu, masih terdapat ruang untuk mengkaji keterkaitan antara proses *self regulated* dan karakteristik aktivitas penalaran matematis secara lebih mendalam.

F. Potensi keilmuan dan Kebaruan Penelitian

Berdasarkan pemetaan kesenjangan penelitian yang telah diuraikan, terdapat beberapa potensi keilmuan dan arah kebaruan yang dapat dikembangkan dalam kajian *Self-Regulated Learning* (SRL) dan kemampuan penalaran matematis sebagai berikut.

1. Penelitian yang secara lebih spesifik menghubungkan SRL dengan kemampuan penalaran matematis. Penelitian terdahulu telah menunjukkan adanya keterkaitan antara tingkat SRL dan kemampuan penalaran matematis, tetapi sebagian kajian masih berfokus pada hubungan antarvariabel atau perbedaan pencapaian berdasarkan tingkat SRL. Pengkajian kedua konstruk secara lebih terintegrasi dapat memperkaya

- pemahaman mengenai keterkaitan faktor *self-regulated* dengan kemampuan berpikir matematis siswa.
2. Penelitian terhadap peran proses *self regulated* dalam aktivitas penalaran matematis. Kebaruan yang dapat dikembangkan tidak hanya terletak pada pengukuran tingkat SRL dan kemampuan penalaran, tetapi juga pada bagaimana proses perencanaan, pemantauan, pengendalian strategi, dan evaluasi yang terdapat dalam SRL berkaitan dengan aktivitas siswa ketika membangun dugaan, menyusun argumen, serta menarik dan memeriksa kesimpulan matematis. Kajian tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses yang menghubungkan *self regulated* dengan penalaran matematis.
 3. Perluasan konteks kajian SRL dan penalaran matematis. Penelitian terdahulu telah mengkaji kedua konstruk melalui berbagai model dan media, seperti *Open-Ended*, *Problem-Based Learning* berbantuan GeoGebra, serta e-modul berbasis literasi matematis. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian pada konteks pembelajaran, materi, dan karakteristik siswa yang berbeda sehingga temuan mengenai keterkaitan SRL dan penalaran matematis tidak hanya terbatas pada konteks penelitian tertentu.

G. Kesimpulan

Berdasarkan kajian State of the Art yang telah dilakukan, penelitian mengenai *Self-Regulated Learning* (SRL) dan kemampuan penalaran matematis menunjukkan perkembangan dari kajian masing-masing konstruk menuju kajian yang secara lebih langsung menghubungkan keduanya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa siswa dengan tingkat SRL yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan penalaran matematis yang lebih baik. SRL berperan dalam mendukung siswa untuk merencanakan, memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi proses belajar, sedangkan penalaran matematis berkaitan dengan kemampuan siswa dalam membangun hubungan, membuat dugaan, menyusun argumen, serta menarik dan memeriksa kesimpulan secara logis.

Meskipun hubungan antara SRL dan kemampuan penalaran matematis telah mulai banyak diteliti, kajian terdahulu masih lebih banyak menekankan hubungan, perbedaan pencapaian, atau peningkatan kemampuan penalaran berdasarkan tingkat SRL dan konteks pembelajaran tertentu. Kajian mengenai bagaimana proses *self-regulated* berperan dalam

mengarahkan aktivitas penalaran matematis masih memiliki ruang untuk dikembangkan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya berpotensi memberikan kontribusi dengan mengkaji keterkaitan SRL dan penalaran matematis secara lebih terintegrasi, baik melalui konteks pembelajaran yang beragam maupun dengan memperhatikan proses *self-regulated* selama siswa melakukan aktivitas penalaran matematis. Dengan demikian, kajian ini menegaskan pentingnya melihat kemampuan matematis tidak hanya dari aspek kognitif, tetapi juga dari kemampuan siswa dalam mengelola proses belajarnya secara mandiri.

H. Jurnal Tujuan

1. Jurnal Elemen Program Studi Pendidikan Matematika STKIP
 - a) Akreditasi: Sinta 2
 - b) Pertimbangan: Dipilih karena memiliki fokus pada penelitian dan kajian di bidang pendidikan matematika yang relevan dengan topik *Self-Regulated Learning* (SRL) dan kemampuan penalaran matematis.
2. Jurnal Media Pendidikan Matematika
 - a) Akreditasi: Sinta 3
 - b) Pertimbangan: Dipilih sebagai alternatif jurnal yang memiliki ruang lingkup pada pendidikan matematika dan sesuai dengan kajian mengenai pembelajaran serta kemampuan matematis siswa.

Daftar Pustaka

- Anjani, F., & Ulfah, S. (2022). *Secondary students ' mathematical reasoning in terms of learning styles on online learning*. 8(June), 572–586.
- Bandura, A. (1986). *SOCIAL FOUNDATIONS OF THOUGHT AND ACTION A Social Cognitive Theor*. PRENTICE HALL.
- Boekaerts, M. (1995). *Self-Regulated Learning : Bridging the gap between metacognitive and metamotivation theories*. *Educational Psychologist*, 30(4), 195–200. https://doi.org/10.1207/s15326985ep3004_4
- Cahyani, Y. D., Sabandar, J., & Yuliani, A. (2026). *IMPROVING STUDENTS ' MATHEMATICAL REASONING ABILITY AND SELF-REGULATED LEARNING THROUGH GEOGEBRA-ASSISTED PROBLEM-BASED LEARNING*. 9(1), 39–47.
- Corno, L. (1989). *Self-Regulated Learning : A Volitional Analysis BT - Self-Regulated Learning and Academic Achievement: Theory, Research, and Practice* (B. J. Zimmerman & D. H. Schunk (eds.); pp. 111–141). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-3618-4_5
- Fitri, A., Noer, S. H., Education, M., Indonesia, B. L., & Lampung, B. B. (2022). *Department of mathematics and science education , Lampung University , Jln Prof .*

- Dr Sumantri. 10(1), 13–27.
- Flavell, J. H. (1979). *Metacognition and Cognitive Monitoring A New Area of Cognitive — Developmental Inquiry*. 34(10), 906–911.
- Hanna, G., & Knipping, C. (2020). *Proof in Mathematics Education , 1980-2020 : An Overview*. 1–13.
- Hanna, G., & Villiers, M. de. (2012). *Proof and Proving in Mathematics Education*. Springer.
- Hendriana, H., Slamet, U. R., & Sumarmo, U. (2014). MATHEMATICAL CONNECTION ABILITY AND SELF-CONFIDENCE (An experiment on Junior High School students through Contextual Teaching and learning with Mathematical Manipulative). *International Journal of Education*, 1–11.
- Lessing, M., & Ogbonnaya, U. I. (2026). *Reasoning and proof in mathematics education : a systematic literature review. 1*, 1–24.
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (1990). *A Theory of Goal Setting & Task Performance*. Englewood Cliffs.
- Marsitin, R., & Sesanti, N. R. (2023). *Developing an electronic module based on mathematical literacy to enhance students ' mathematical reasoning*. 9(November 2022), 197–210.
- NCTM. (2000). *Principles and Standards for School Mathematics*.
- O'Daffler, & Thornquist. (2018). Use of power law analysis to predict abuse or diversion of prescribed medications : proof of concept mathematical exploration. *BMC Research Notes*. <https://doi.org/10.1186/s13104-018-3632-y>
- Rahman, A. A., Afifah, N., Rahmatika, A., & Hernández, C. A. (2025). *Self-efficacy , self-regulation , and math anxiety as predictors of elementary students ' mathematical problem - solving*. 11(April), 784–806.
- Rahmatika, D., & Budi, S. (2023). *Students ' Mathematical Reasoning Ability Viewed from Self- Regulated Learning in the Missouri Mathematics Project Learning with Open-Ended Approach*. 6927(1), 84–92. <https://doi.org/10.15294/ujme.v12i1.66188>
- Rosyada, A., Sari, N., Sukmaningthias, N., & Nuraeni, Z. (2024). *Mathematical reasoning and Self-Regulated Learning differences by using mathematical literacy-based e-module*. 10(May), 222–238.
- Sari, N., Nuraeni, Z., & Sukmaningthias, N. (2022). *Interaction between RME-based blended learning and Self-Regulated Learning in improving mathematical literacy*. 8(June), 631–644.
- SCHOENFELD, A. H. (1985). *Mathematical Problem Solving*. Elsevier Science. <https://books.google.co.id/books?id=xwDK-4zINQAC>
- Schraw, G., & Dennison, R. S. (1994). Assessing Metacognitive Awareness. *Contemporary Educational Psychology*, 19(4), 460–475. <https://doi.org/https://doi.org/10.1006/ceps.1994.1033>
- Setiyawan, A. A., & Agoestanto, A. (2024). *Enhancing Self-Regulated Learning and*

- critical thinking in STEM through flipped classroom models*. 10(May), 341–362.
- Shavelson, R. J., Hubner, J. J., & Stanton, G. C. (1976). *Review of Educational*.
<https://doi.org/10.3102/00346543046003407>
- Simbolon, N. H., Destini, R., & Latifah, C. (2025). *Meningkatkan Kemampuan Penalaran dan Komunikasi Matematis Siswa Melalui Penerapan Strategi Kooperatif Tipe Teams Games Tournaments Di SMPN 28 Medan*. 13(1), 479–489.
- Syamsuri, Marethi, I., & Mutaqin, A. (2017). *UNDERSTANDING ON STRATEGIES OF TEACHING MATHEMATICAL PROOF FOR UNDERGRADUATE STUDENTS*. 282–293.
- Wilkinson, L. C., Bailey, A. L., & Maher, C. A. (2018). *Students ' Mathematical Reasoning , Communication , and Language Representations : A Video-Narrative Analysis*. 1(3), 1–22. <https://doi.org/10.30926/ecnuroe2018010301>
- Wulandari, E. Y., & Alyani, F. (2022). *Self-Regulated Learning and problem-solving ability of elementary school students in fraction during online learning*. 8(June), 645–658.
- Yantu, N. A., Hulukati, E. P., & Damayanti, T. (2026). *ANALYSIS OF STUDENTS ' MATHEMATICAL REASONING ABILITY BASED ON SELF-REGULATED LEARNING : A CASE STUDY ON ALGEBRAIC EXPRESSIONS*. 9(1).
- Zimmerman, B. (2002). *Becoming Learner : Self-Regulated Overview*. 41(2).
- Zimmerman, B. J. (1986). Becoming a self-regulated learner: Which are the key subprocesses? *Contemporary Educational Psychology*, 11(4), 307–313.
[https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0361-476X\(86\)90027-5](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0361-476X(86)90027-5)
- Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (1994). *Self-Regulation of Learning And Performance*. LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES.
- Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. (2001). *Self-Regulated Learning and Academic Achievement*. LAWRENCE ERLBAUM ASSOCIATES.
- Zimmerman, B. J., & Schunk, D. H. S. (1989). *Self-Regulated Learning and Academic Achievement*. Service, Bozeman, Montana.
- Zimmerman, B., & Schunk, D. (2004). Self-regulating intellectual processes and outcomes: A social cognitive perspective. *Motivation, Emotion and Cognition*, 143–174.